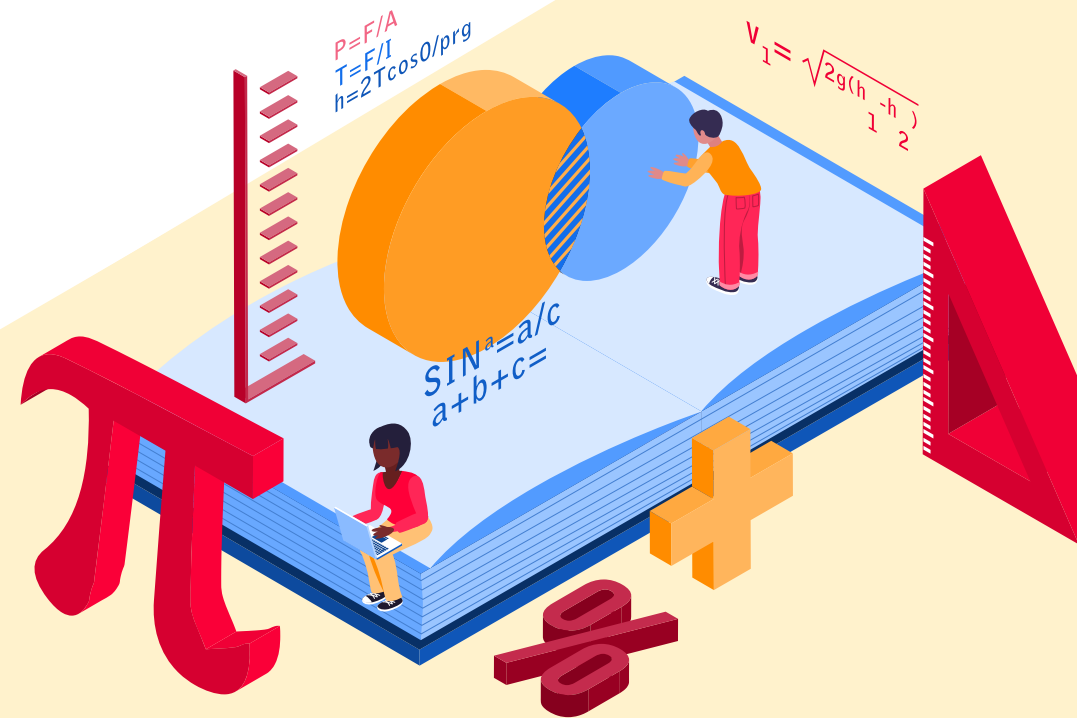


Линейные неравенства и их системы

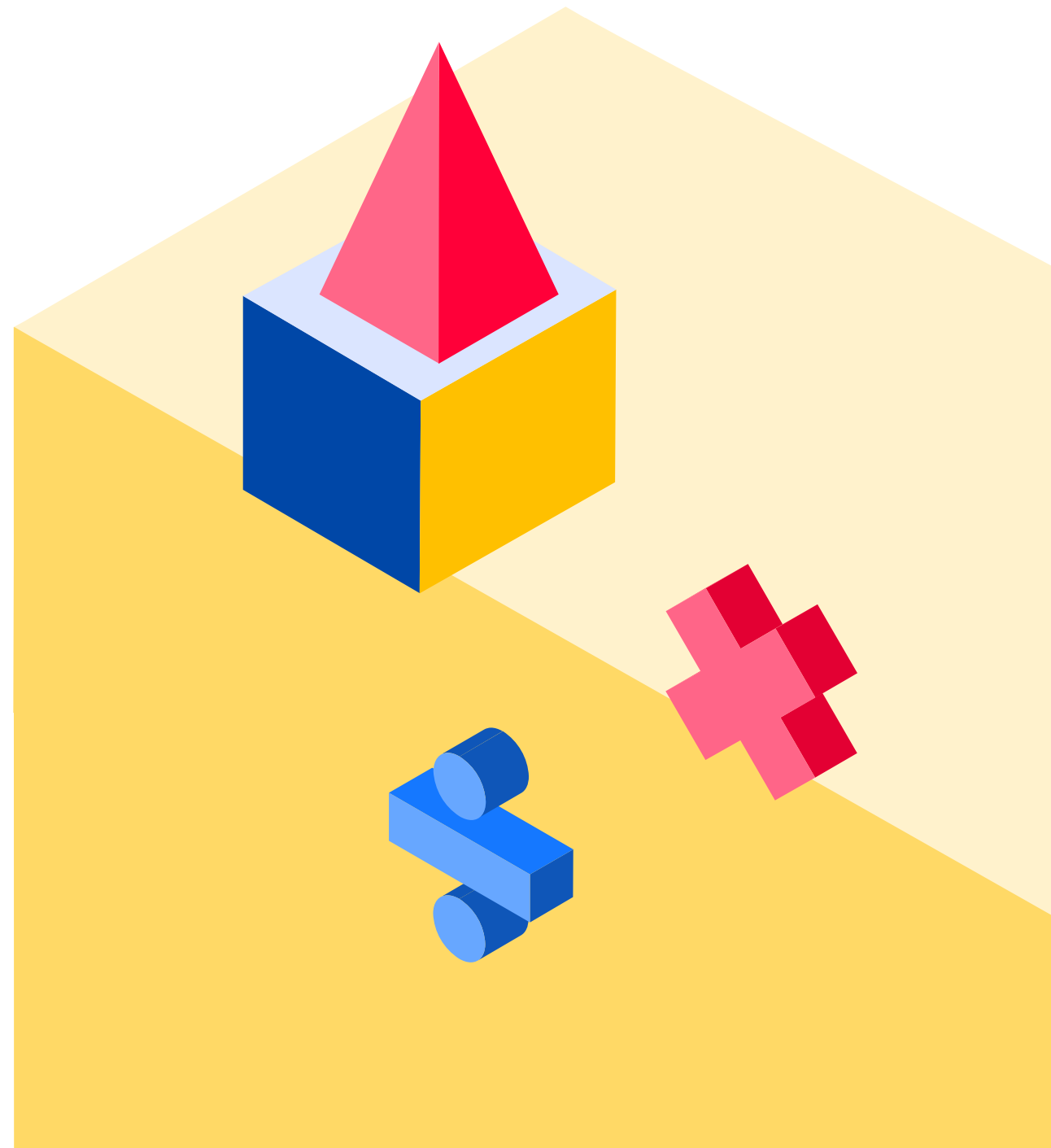


Теория

1. Числовые неравенства и их свойства
2. Числовые промежутки
3. Линейное неравенство с одной переменной.
Равносильные неравенства
4. Решение неравенств, сводящихся к линейным
5. Системы неравенств
6. Совокупности неравенств
7. Решение двойных неравенств

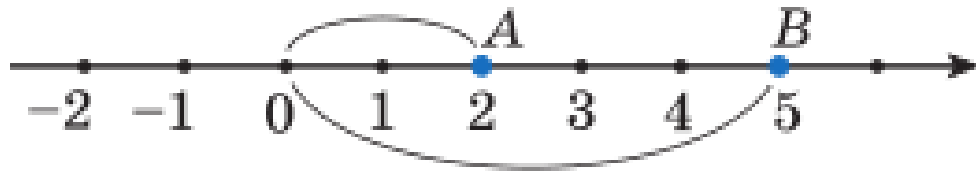


Числовые неравенства и их свойства



Числовые неравенства

Условия различных задач содержат зависимости между значениями величин, выраженные терминами «больше» и «меньше». Если эти значения (числа) отметить на координатной прямой, то большее число расположено правее меньшего.



Число a больше числа b , если разность $(a - b)$ – число положительное

Число a меньше числа b , если разность $(a - b)$ – число отрицательное

Для любых данных чисел a и b возможно только одно из соотношений: $a = b$, $a > b$, $a < b$

Если выражения соединены знаками $<$ или $>$, то такая запись называется строгим неравенством

Если выражения соединены знаками $\geq$ или $\leq$, то такая запись называется нестрогим неравенством

Свойства неравенств



Положительное число больше нуля.
 a — положительное число, значит, $a > 0$



Отрицательное число меньше нуля.
 a — отрицательное число, значит, $a < 0$

Свойства неравенств

1. Если $a > b$, то $b < a$
2. Если $a < b$ и $b < c$, то $a < c$
3. Если к обеим частям неравенства прибавить одно и то же число, то получится верное неравенство

Если $a > b$,
 c — любое число,
то $a + c > b + c$

4. Если обе части верного неравенства умножить или разделить на одно и то же положительное число, то получится верное неравенство

Если
 $a > b$, $c > 0$,
то $ac > bc$

5. Если обе части верного неравенства умножить или разделить на одно и то же отрицательное число и изменить знак неравенства на противоположный, то получится верное неравенство

Если
 $a > b$, $c < 0$,
то $ac < bc$

Сложение и умножение числовых неравенств

1. Неравенства одного знака можно почленно складывать

Если
 $a > b$ и $c > d$,
то $a + c > b + d$

2. . Неравенства одного знака с положительными частями можно почленно умножать

Если
 $a > b, c > d$
и $a > 0, b > 0,$
 $c > 0, d > 0,$
то $ac > bd$

Если $a > b$
и $a > 0, b > 0,$
то $a^n > b^n$

3. Если обе части неравенства с положительными частями возвести в одну и ту же натуральную степень, то получится верное неравенство

Двойные неравенства

Неравенства вида

$$m < a < n, m < a \leq n, m \leq a < b, m \leq a \leq n$$

называют двойными неравенствами

Для двойных неравенств справедливы все рассмотренные свойства неравенств

Применение свойств числовых неравенств

Пусть, например, известно, что $15 < x < 16$ и $2 < y < 3$. Требуется оценить сумму $x + y$, разность $x - y$, произведение xy и частное $\frac{x}{y}$.

1. Оценим сумму $x + y$.

Применив теорему о почленном сложении неравенств к неравенствам $15 < x$ и $2 < y$, а затем к неравенствам $x < 16$ и $y < 3$, получим $17 < x + y$ и $x + y < 19$. Результат можно записать в виде двойного неравенства $17 < x + y < 19$. Запись обычно ведут короче:

$$\begin{array}{r} 15 < x < 16 \\ 2 < y < 3 \\ \hline 17 < x + y < 19 \end{array}$$

Применение свойств числовых неравенств

2. Оценим разность $x - y$.

Для этого представим разность $x - y$ в виде суммы $x + (-y)$. Сначала оценим выражение $-y$. Так как $2 < y < 3$, то $-2 > -y > -3$, т. е. $-3 < -y < -2$. Применим теперь теорему о почленном сложении неравенств:

$$\begin{array}{r} 15 < x < 16 \\ -3 < -y < -2 \\ \hline 12 < x - y < 14 \end{array}$$

Применение свойств числовых неравенств

3. Оценим произведение xy .

Так как каждое из чисел x и y заключено между положительными числами, то они также являются положительными числами. Применяв теорему о почленном умножении неравенств, получим

$$\begin{array}{r} 15 < x < 16 \\ 2 < y < 3 \\ \hline 30 < xy < 48 \end{array}$$

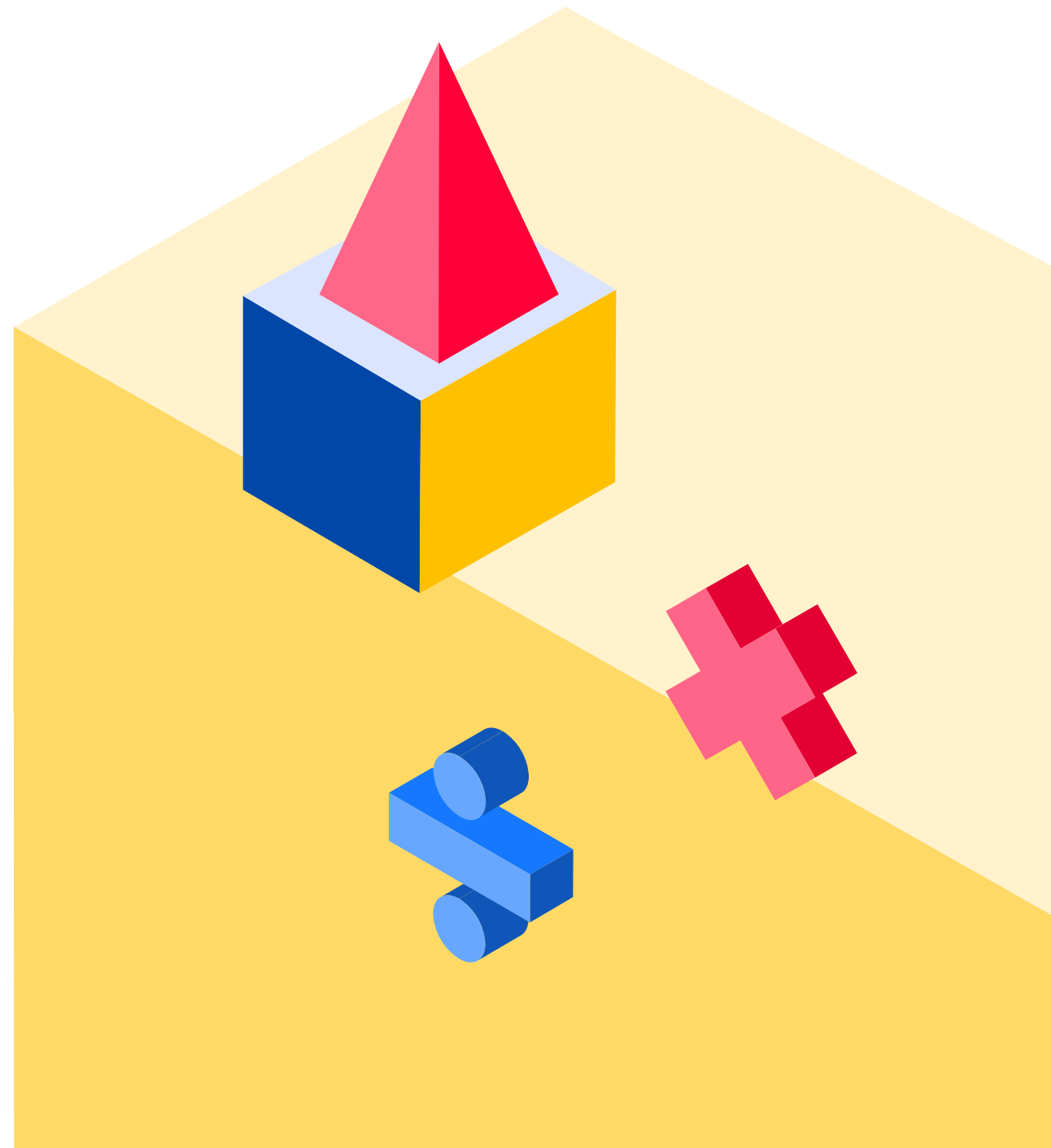
Применение свойств числовых неравенств

4. Оценим частное $\frac{x}{y}$.

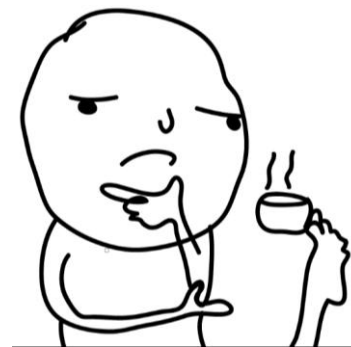
Для этого представим частное $\frac{x}{y}$ в виде произведения $x \cdot \frac{1}{y}$. Сначала оценим выражение $\frac{1}{y}$. Так как $2 < y < 3$, то $\frac{1}{2} > \frac{1}{y} > \frac{1}{3}$, т. е. $\frac{1}{3} < \frac{1}{y} < \frac{1}{2}$. По теореме о почленном умножении неравенств имеем

$$\begin{array}{r} 15 < x < 16 \\ \frac{1}{3} < \frac{1}{y} < \frac{1}{2} \\ \hline 5 < \frac{x}{y} < 8 \end{array}$$

Числовые промежутки



Числовые промежутки



Название числового промежутка	Изображение	Обозначение	Чтение
Числовая прямая		$(-\infty; +\infty)$	Множество всех чисел от минус бесконечности до плюс бесконечности
Числовой луч		$[a; +\infty)$	Множество всех чисел от a включительно до плюс бесконечности
		$(-\infty; a]$	Множество всех чисел от минус бесконечности до a включительно
Открытый луч		$(a; +\infty)$	Множество всех чисел от a (не включая a) до плюс бесконечности
		$(-\infty; a)$	Множество всех чисел от минус бесконечности до a (не включая a)

Числовые промежутки

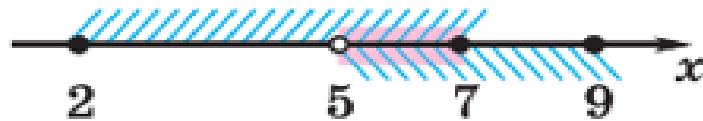


Название числового промежутк а	Изображение	Обозначение	Чтение
Отрезок		$[a; b]$	Множество всех чисел от a включительно до b включительно
Интервал		$(a; b)$	Множество всех чисел от a (не включая a) до b (не включая b)
Полуинтервал		$[a; b)$	Множество всех чисел от a включительно до b (не включая b)
		$(a; b]$	Множество всех чисел от a (не включая a) до b включительно

Пересечение числовых промежутков.

Рассмотрим пересечение множеств, которые являются числовыми промежутками.

Например, найдем пересечение отрезка $[2; 7]$ и полуинтервала $(5; 9]$. Отрезок отметим штриховкой выше координатной прямой, а полуинтервал – ниже



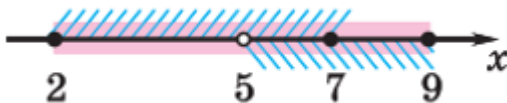
Их пересечение, т. е. общая часть, это часть прямой с двойной штриховкой (и сверху, и снизу). Так отмечен полуинтервал $(5; 7]$.

Запишем пересечение отрезка $[2; 7]$ и полуинтервала $(5; 9]$, используя знак пересечения множеств: $[2; 7] \cap (5; 9] = (5; 7]$.

Объединение числовых промежутков.

Найдем объединение двух числовых промежутков:

отрезка $[2; 7]$ и полуинтервала $(5; 9]$, т. е. часть прямой, закрытую двумя этими промежутками. Штриховкой сверху или снизу отмечена часть прямой от 2 до 9



Значит, объединение этих промежутков есть отрезок $[2; 9]$. Используя знак объединения множеств, объединение отрезка $[2; 7]$ и полуинтервала $(5; 9]$ можно записать так: $[2; 7] \cup (5; 9] = [2; 9]$.

Пример 1. Найдите пересечение и объединение промежутков $(-\infty; 0]$ и $[0; +\infty)$.

Решение. Отметим штриховкой выше прямой числовой луч $(-\infty; 0]$, т. е. все точки слева от точки 0 и точку 0 (рис. 18). Штриховкой ниже прямой отметим числовой луч $[0; +\infty)$, т. е.



Рис. 18

все точки справа от точки 0 и точку 0 (см. рис. 18). Общая часть этих лучей содержит только одну точку 0. Значит, пересечение лучей есть множество, состоящее из одной точки $(-\infty; 0] \cap [0; +\infty) = \{0\}$. Оба луча вместе закрывают всю прямую, значит, объединение этих лучей есть вся числовая прямая $(-\infty; 0] \cup [0; +\infty) = (-\infty; +\infty)$.



Пример 2. Найдите пересечение и объединение промежутков $[3; +\infty)$ и $[-4; +\infty)$.

Решение. Общая часть двух лучей обозначена на прямой двойной штриховкой (рис. 19), поэтому пересечение этих двух лучей есть луч $[3; +\infty)$, т. е. $[-4; +\infty) \cap [3; +\infty) = [3; +\infty)$.

Оба луча вместе закрывают часть прямой — луч $[-4; +\infty)$. Значит, объединение этих лучей есть луч $[-4; +\infty)$, т. е. $[-4; +\infty) \cup [3; +\infty) = [-4; +\infty)$.



Рис. 19

Пример 3. Найдите пересечение и объединение отрезков $[-1; 2]$ и $[5; 9]$.

Решение. Эти два отрезка не имеют общих точек (рис. 20), их пересечение есть пустое множество: $[-1; 2] \cap [5; 9] = \emptyset$. Оба отрезка вместе закрывают часть прямой, соответствующую двум отрезкам, поэтому объединение этих отрезков состоит из всех чисел, принадлежащих хотя бы одному из отрезков $[-1; 2]$ или $[5; 9]$: $[-1; 2] \cup [5; 9] = [-1; 2] \cup [5; 9]$.

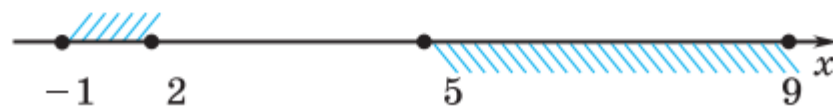


Рис. 20



Тренировочные задания

Установите соответствие между промежутками $[5; 9]$; $(-3, 4; 1)$; $[-1, 2; +\infty)$; $(-\infty; 9)$; $(0; 10, 5]$ и их названиями:

- а) интервал;
- б) числовой луч;
- в) открытый луч;
- г) отрезок;
- д) полуинтервал.

Найдите пересечение промежутков:

- а) $(-2; 3]$ и $[0; 5)$;
- б) $[-10; 2)$ и $(0; 6]$;
- в) $[15; 20)$ и $(6; 10]$;
- г) $(-\infty; 2]$ и $(-2; +\infty)$.

Найдите объединение промежутков:

- а) $(-2; 3]$ и $[0; 5)$;
- б) $[-10; 2)$ и $(0; 6]$;
- в) $(6; 10]$ и $[15; 20)$;
- г) $(-\infty; 2]$ и $(-2; +\infty)$.

Тренировочные задания

Установите соответствие между промежутками $[5; 9]$; $(-3, 4; 1)$; $[-1, 2; +\infty)$; $(-\infty; 9)$; $(0; 10, 5]$ и их названиями:

- а) интервал;
- б) числовой луч;
- в) открытый луч;
- г) отрезок;
- д) полуинтервал.

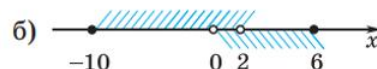
$[5; 9]$ — отрезок;
 $(-3, 4; 1)$ — интервал;
 $[-1, 2; +\infty)$ — числовой луч;
 $(-\infty; 9)$ — открытый луч;
 $(0; 10, 5]$ — полуинтервал.

Найдите пересечение промежутков:

- а) $(-2; 3]$ и $[0; 5)$;
- б) $[-10; 2)$ и $(0; 6]$;
- в) $[15; 20)$ и $(6; 10]$;
- г) $(-\infty; 2]$ и $(-2; +\infty)$.



$$(-2; 3] \cap [0; 5) = [0; 3];$$



$$[-10; 2) \cap (0; 6] = (0; 2];$$



$$[15; 20) \cap (6; 10] = \emptyset;$$



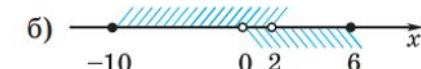
$$(-\infty; 2] \cap (-2; +\infty) = (-2; 2].$$

Найдите объединение промежутков:

- а) $(-2; 3]$ и $[0; 5)$;
- б) $[-10; 2)$ и $(0; 6]$;
- в) $(6; 10]$ и $[15; 20)$;
- г) $(-\infty; 2]$ и $(-2; +\infty)$.



$$(-2; 3] \cup [0; 5) = (-2; 5);$$



$$[-10; 2) \cup (0; 6] = [-10; 6];$$

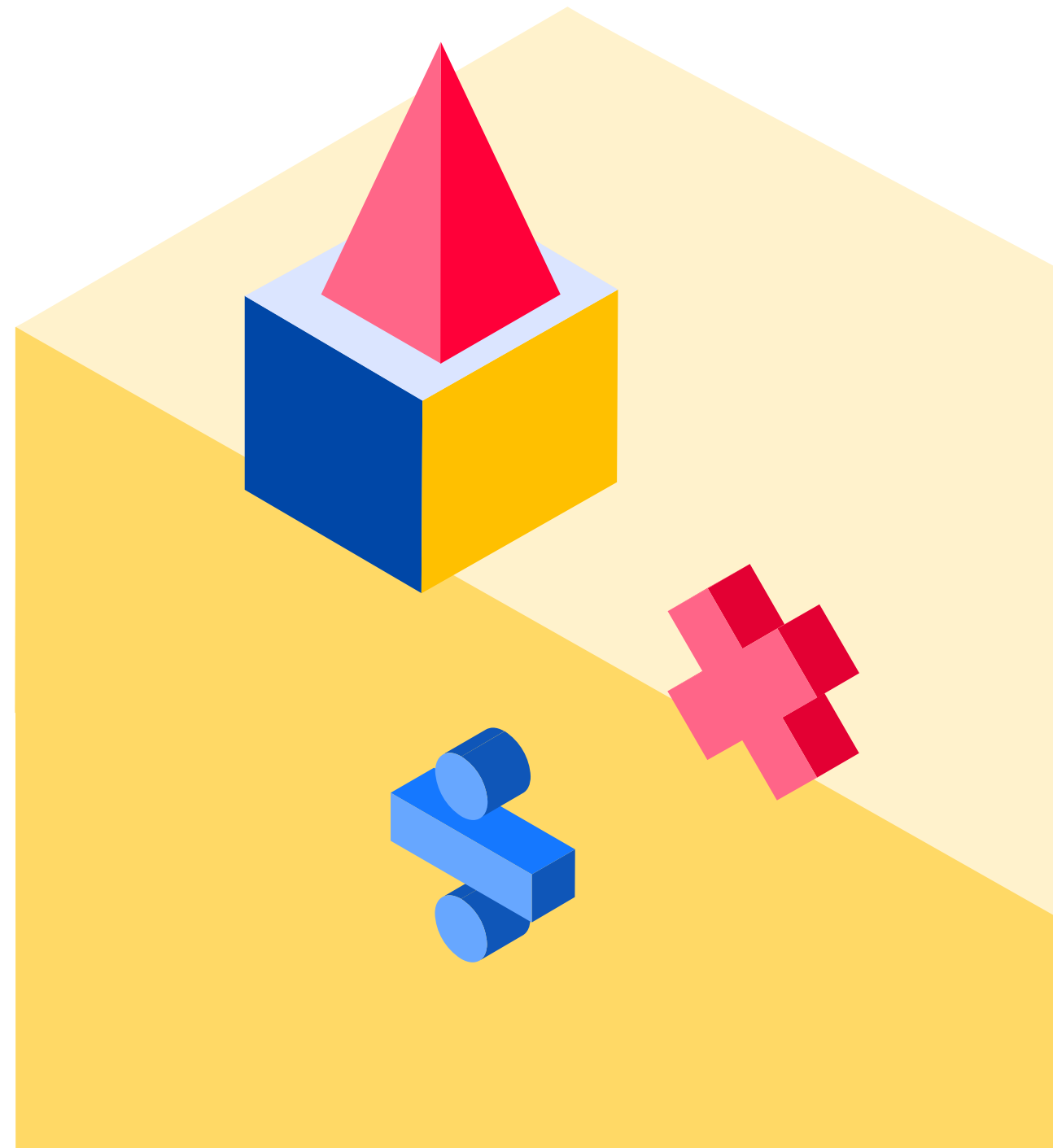


$$(6; 10] \cup [15; 20) = \\ = (6; 10] \cup [15; 20);$$



$$(-\infty; 2] \cup (-2; +\infty) = (-\infty; +\infty).$$

Линейное неравенство с одной переменной. Равносильные неравенства

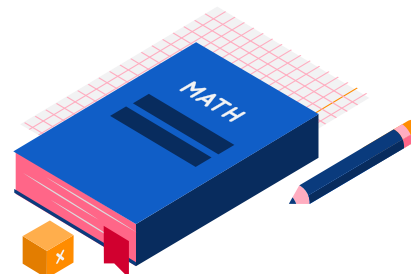


Линейное неравенство с одной переменной

Определение. Неравенства вида $ax > b$, $ax < b$, $ax \leq b$, $ax \geq b$, где a и b числа, а x - переменная, называются **линейными неравенствами с одной переменной**.

Определение. **Решением неравенства с одной переменной** называется *число, подстановка которого в данное неравенство обращает его в верное числовое неравенство.*

Например, число **3** является решением неравенства $x < 12$, так как при подстановке числа **3** получается верное числовое неравенство $3 < 12$. Все числа, меньшие **12**, являются решениями данного неравенства.



Линейное неравенство с одной переменной

Определение. Решить неравенство - значит найти все его решения или доказать, что решений нет.

Пример 1. Решите неравенство $5x < -30$.

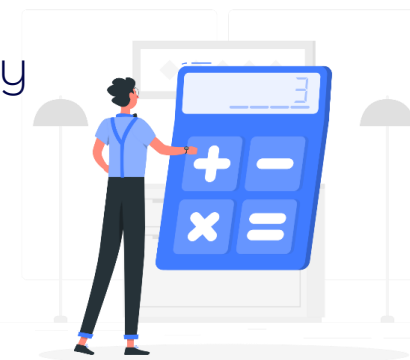
Решение. Разделим обе части неравенства на 5 и, по свойству числовых неравенств, получим $x < -6$. Решениями данного неравенства являются все числа, меньшие -6.

Ответ: $x < -6$.

Пример 2. Решите неравенство $0x > 15$.

Решение. Данное неравенство при любом значении переменной обращается в неверное числовое неравенство $0 > 15$. Значит, неравенство не имеет решений.

Ответ: решений нет.





Равносильные неравенства

Определение. Неравенства, имеющие одно и то же множество решений, называются **равносильными**.

Чтобы получить неравенство, равносильное данному, можно:

- прибавить к обеим частям неравенства одно и то же число, т. е. перенести слагаемое из одной части неравенства в другую с противоположным знаком
- разделить (умножить) обе части неравенства на одно и то же положительное число.
- разделить (умножить) обе части неравенства на одно и то же отрицательное число, при этом (А) изменить знак полученного неравенства на противоположный.
- выполнить тождественные преобразования в левой и правой частях неравенства.

$$\begin{aligned}x + 0,6 &> 3; \\ x &> 3 - 0,6;\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}2x - 5 &< 7x + 8; \\ 2x - 7x &< 5 + 8; \\ -5x &< 13;\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}2x &\geq 6; \\ x &\geq 3;\end{aligned}$$

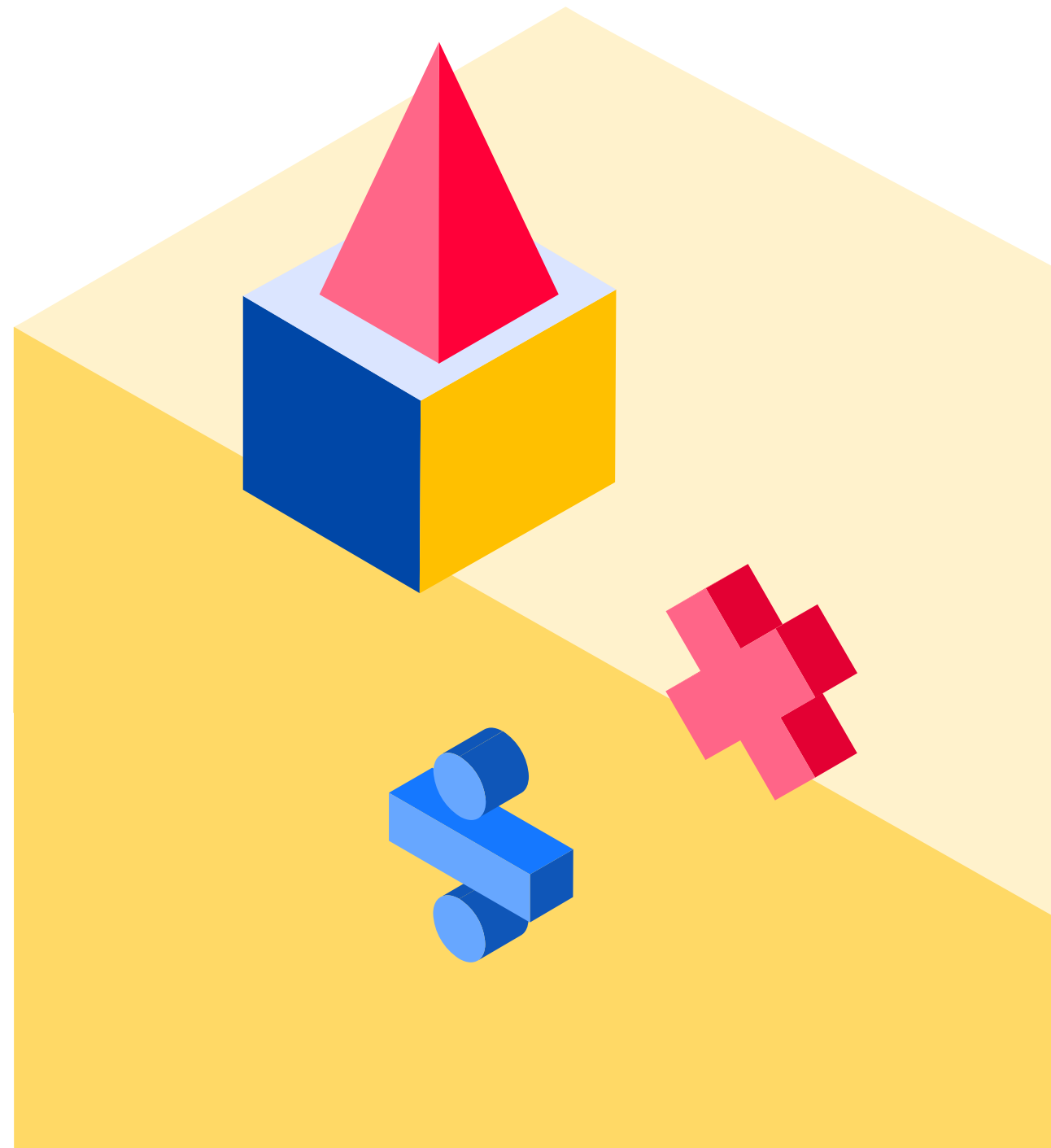
$$\begin{aligned}\frac{x}{3} &< -2; \\ \frac{x}{3} \cdot 3 &< -2 \cdot 3; \\ x &< -6;\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}-3x &> 12; \\ x &< -4;\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}-0,5x &\leq -6; \\ x &\geq 12;\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}5x - 2(x - 1) &> -(x + 2) + 3; \\ 5x - 2x + 2 &> -x - 2 + 3; \\ 3x + 2 &> -x + 1.\end{aligned}$$

Решение неравенств сводящихся к линейным



Решение неравенств, сводящихся к линейным

Чтобы решить неравенство, сводящееся к линейному, можно:

- 1) Раскрыть скобки.
- 2) Привести подобные слагаемые.
- 3) Перенести слагаемые с переменной в одну часть неравенства, а без переменной - в другую.
- 4) Привести подобные слагаемые.
- 5) Решить полученное линейное неравенство.

Решите неравенство

$$5(7 - 2x) + 15 \geq 6(x - 5).$$

① $35 - 10x + 15 \geq 6x - 30.$

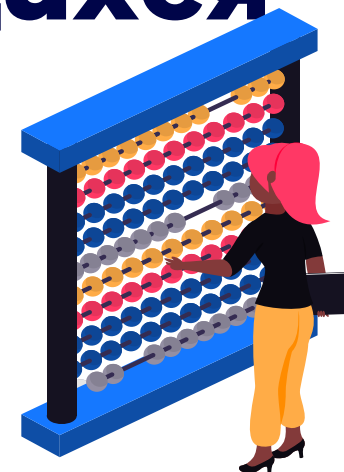
② $-10x + 50 \geq 6x - 30.$

③ $-10x - 6x \geq -30 - 50.$

🔔 Меняем знаки перенесенных слагаемых на противоположные!

④ $-16x \geq -80.$

⑤ 🔔 Разделим обе части неравенства на -16 и поменяем знак неравенства: $x \leq 5$. Ответ: $x \leq 5$.



Особые случаи при решении линейных неравенств

Решить неравенство

$$5(x + 2) + 2(x - 3) < 3(x - 1) + 4x.$$

Решение.

$$5(x + 2) + 2(x - 3) < 3(x - 1) + 4x;$$

$$5x + 10 + 2x - 6 < 3x - 3 + 4x;$$

$$5x + 2x - 3x - 4x < -10 + 6 - 3;$$

$0 \cdot x < -7$, получили неверное числовое неравенство, значит, неравенство

$5(x + 2) + 2(x - 3) < 3(x - 1) + 4x$ не имеет решений.

Ответ: нет решений.

Особые случаи при решении линейных неравенств

Решить неравенство $2 - \frac{x-4}{3} \geq 2x - \frac{7x-4}{3}$.

Решение.

$$2 - \frac{x-4}{3} \geq 2x - \frac{7x-4}{3} \quad / \cdot 3;$$

$$6 - (x-4) \geq 6x - (7x-4);$$

$$6 - x + 4 \geq 6x - 7x + 4;$$

$$10 - x \geq 4 - x;$$

$$-x + x \geq 4 - 10;$$

$0 \cdot x \geq -6$, получили верное числовое неравенство, значит, решением неравенства

$$2 - \frac{x-4}{3} \geq 2x - \frac{7x-4}{3} \text{ является любое число.}$$

Ответ: x — любое число.

Тренировочные упражнения

3.218. Решите неравенство:

а) $3(2x + 1) - 6 < 2 - 3(1 - 3x);$

б) $5 - 4(2 - 3x) \leq (2x + 1) - 3;$

в) $-(6x + 2) + 3(x - 1) \leq 0;$

г) $3(1 - x) - (2 - x) \leq 2;$

д) $3(3x - 1) > 2(5x - 7);$

е) $-(8x - 2) - 2(x - 3) \geq 0.$

3.219. Решите неравенство:

а) $9x - 7 > 2(4,5x - 2);$

б) $-2(4x + 9) \leq -8(x - 8) + 5.$

Тренировочные упражнения

3.218. Решите неравенство:

а) $3(2x + 1) - 6 < 2 - 3(1 - 3x)$;

б) $5 - 4(2 - 3x) \leq (2x + 1) - 3$;

в) $-(6x + 2) + 3(x - 1) \leq 0$;

г) $3(1 - x) - (2 - x) \leq 2$;

д) $3(3x - 1) > 2(5x - 7)$;

е) $-(8x - 2) - 2(x - 3) \geq 0$.

3.219. Решите неравенство:

а) $9x - 7 > 2(4,5x - 2)$;

б) $-2(4x + 9) \leq -8(x - 8) + 5$.

3.218. а) $x > -\frac{2}{3}$; б) $x \leq 0,1$; в) $x \geq -1\frac{2}{3}$; г) $x \geq -0,5$; д) $x < 11$; е) $x \leq 0,8$.

3.219. а) решений нет; б) любое число

Тренировочные упражнения

3.227. Решите неравенство:

а) $\frac{4 + 3x}{3} - 1 \leq \frac{x}{6};$

в) $\frac{2 - 3x}{4} \leq \frac{6 - 5x}{8} + \frac{1}{5};$

д) $x - \frac{3x - 1}{3} + \frac{x + 1}{2} \geq 1;$

б) $\frac{3x + 1}{5} - \frac{1 - 2x}{2} \geq x;$

г) $\frac{x}{2} - \frac{x - 3}{4} - \frac{x + 1}{8} \leq \frac{1}{2};$

е) $x - \frac{10x + 2}{15} > \frac{x - 2}{3}.$

Тренировочные упражнения

3.227. Решите неравенство:

а) $\frac{4+3x}{3} - 1 \leq \frac{x}{6};$

б) $\frac{3x+1}{5} - \frac{1-2x}{2} \geq x;$

в) $\frac{2-3x}{4} \leq \frac{6-5x}{8} + \frac{1}{5};$

г) $\frac{x}{2} - \frac{x-3}{4} - \frac{x+1}{8} \leq \frac{1}{2};$

д) $x - \frac{3x-1}{3} + \frac{x+1}{2} \geq 1;$

е) $x - \frac{10x+2}{15} > \frac{x-2}{3}.$

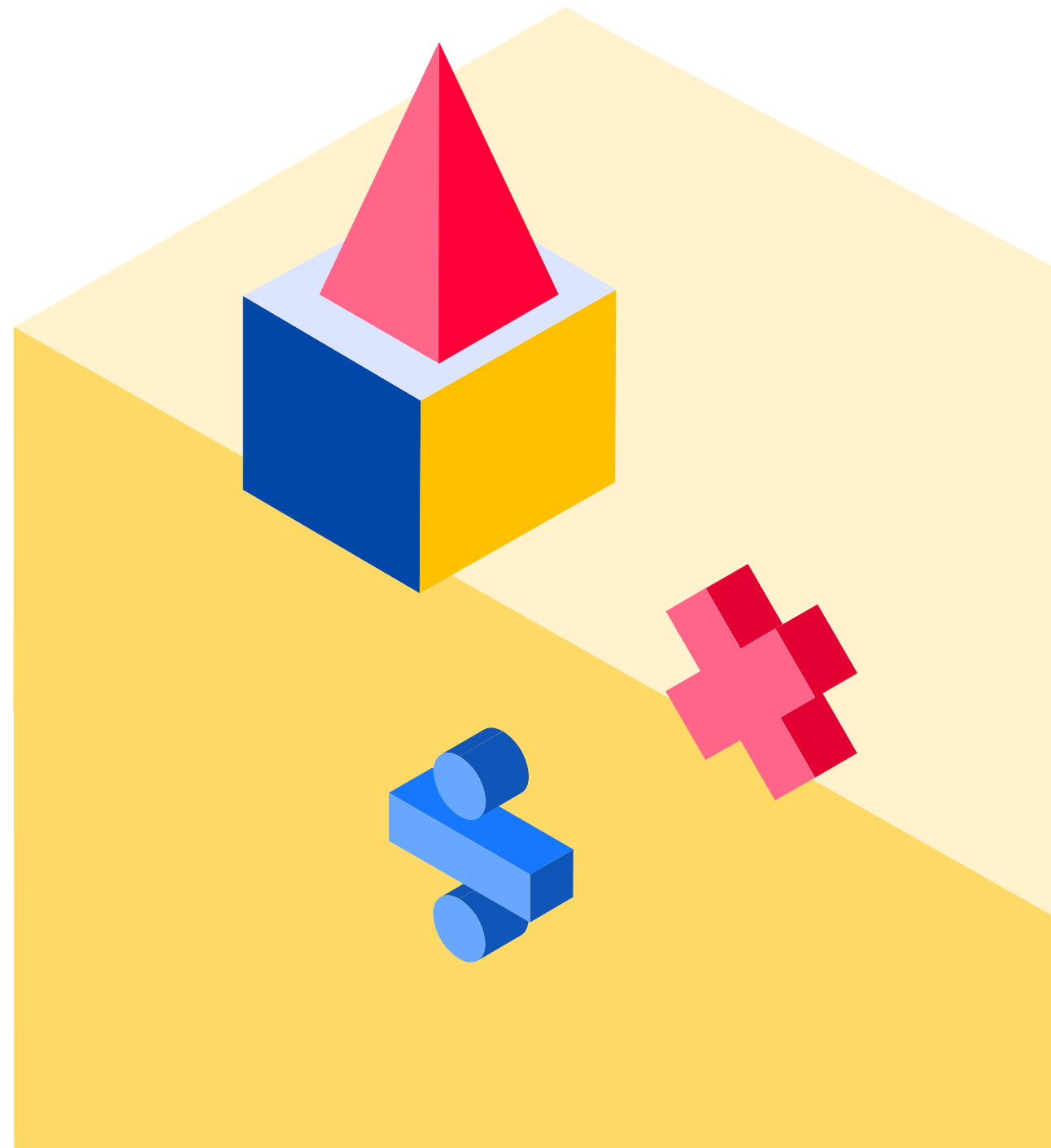
3.227. а) $x \leq -0,4$; б) $x \geq 0,5$; в) $x \geq -3,6$; г) $x \leq -1$; д) $x \geq \frac{1}{3}$; е) любое число.

Модели представлений решений неравенств



Неравенство	Изображение на координатной прямой	Запись решения неравенства в виде числового промежутка
$x \geq a$		$[a; +\infty)$
$x \leq a$		$(-\infty; a]$
$x > a$		$(a; +\infty)$
$x < a$		$(-\infty; a)$

Системы линейных неравенств



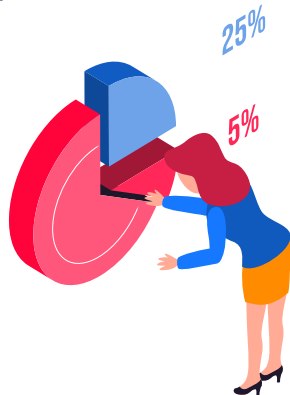
Системы неравенств

Если ставится задача найти множество общих решений двух или нескольких неравенств, то говорят, что надо решить систему неравенств

Решением системы неравенств называется значение переменной, удовлетворяющее каждому неравенству системы. Решить систему неравенств - значит найти множество всех ее решений.

Чтобы решить систему линейных неравенств, нужно:

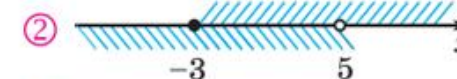
1. Привести каждое из неравенств системы к виду $x > a$; $x < a$; $x \leq a$ или $x \geq a$.
2. На координатной прямой штриховкой отметить решения каждого неравенства системы.
3. Найти пересечение числовых промежутков.
4. Записать ответ.



Решите систему неравенств

$$\begin{cases} 2x + 1 \geq -5, \\ 3x < 15. \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \textcircled{1} \quad & \begin{cases} 2x + 1 \geq -5, \\ 3x < 15; \end{cases} & \begin{cases} 2x \geq -6, \\ 3x < 15; \end{cases} \\ & \begin{cases} x \geq -3, \\ x < 5. \end{cases} \end{aligned}$$



$$\textcircled{3} \quad x \in [-3; 5).$$

$$\textcircled{4} \quad \text{Ответ: } [-3; 5).$$

Пример задания ЦТ. Даны системы неравенств:

1) $\begin{cases} x \geq 3, \\ -x < 7; \end{cases}$ **2)** $\begin{cases} x \geq 3, \\ x + 3 < 4; \end{cases}$ **3)** $\begin{cases} x + 4 \geq 7, \\ x - 1 < 6; \end{cases}$ **4)** $\begin{cases} x + 1 \geq 2, \\ x < 7; \end{cases}$ **5)** $\begin{cases} 2x \geq 3, \\ x < 7. \end{cases}$

**Укажите номер системы неравенств, которая
равносильна системе неравенств $\begin{cases} x \geq 3, \\ x < 7 \end{cases}$**

Пример задания ЦТ. Даны системы неравенств:

1) $\begin{cases} x \geq 3, \\ -x < 7; \end{cases}$ **2)** $\begin{cases} x \geq 3, \\ x + 3 < 4; \end{cases}$ **3)** $\begin{cases} x + 4 \geq 7, \\ x - 1 < 6; \end{cases}$ **4)** $\begin{cases} x + 1 \geq 2, \\ x < 7; \end{cases}$ **5)** $\begin{cases} 2x \geq 3, \\ x < 7. \end{cases}$

**Укажите номер системы неравенств, которая
равносильна системе неравенств $\begin{cases} x \geq 3, \\ x < 7 \end{cases}$**

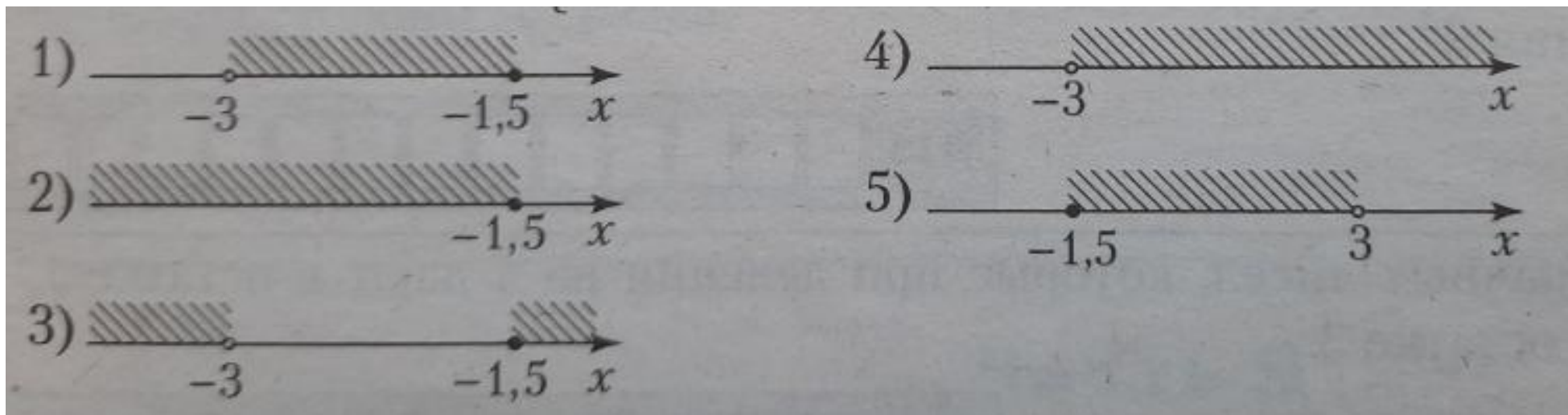
Решение. Системы равносильны, если имеют одинаковые решения

Ответ:3)

Пример задания ЦТ.

Укажите номер рисунка на котором показано множество

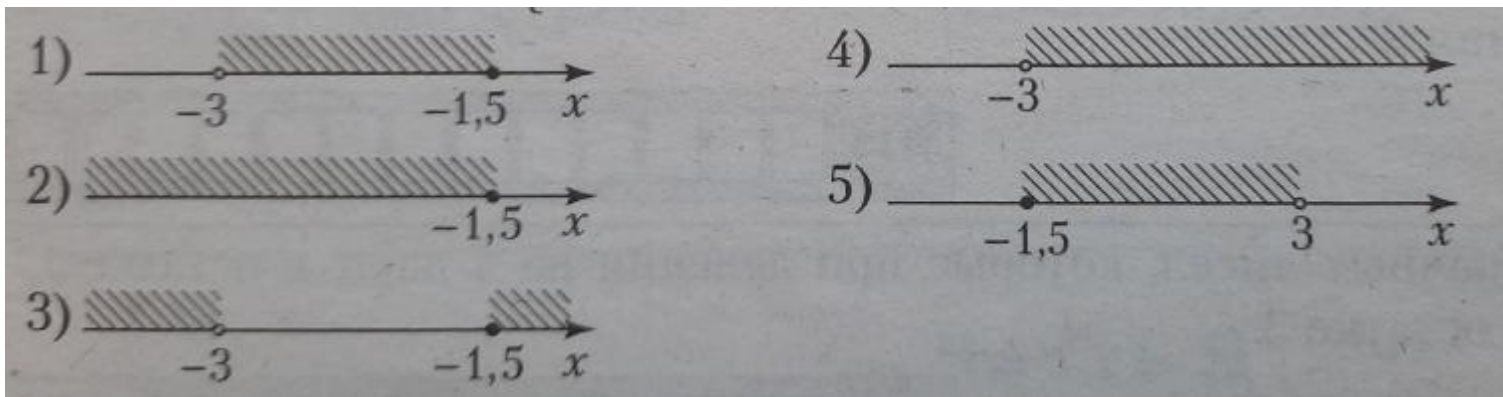
решений системы неравенств $\begin{cases} x \leq 1,5, \\ 1 - 5x < 16 \end{cases}$



Пример задания ЦТ.

Укажите номер рисунка на котором показано множество

решений системы неравенств $\begin{cases} x \leq 1,5, \\ 1 - 5x < 16 \end{cases}$



Решение.

$$\begin{cases} x \leq 1,5, \\ 1 - 5x < 16; \end{cases} \quad \begin{cases} x \leq 1,5, \\ -5x < 16 - 1; \end{cases} \quad \begin{cases} x \leq 1,5, \\ 5x > -15; \end{cases} \quad \begin{cases} x \leq 1,5, \\ x > -3 \end{cases}$$

Ответ: 1)

Пример задания РТ.

Строительная бригада планирует заказать кирпичи у одного из трех поставщиков. Стоимость кирпичей и их доставки указана в таблице. Найдите сумму наибольшего и наименьшего количества кирпичей, при покупке которого самыми выгодными будут условия второго поставщика.

Поставщик	Стоимость кирпичей (руб. за 1 шт.)	Стоимость доставки кирпичей (руб. за весь заказ)
1	1,25	122
2	1,55	64
3	2,15	бесплатно

Решение:

Пусть x – количество заказанных кирпичей. Тогда по условию:

Поставщик	Стоимость кирпичей (руб. за 1 шт.)	Стоимость доставки кирпичей (руб. за весь заказ)	Стоимость всего заказа (руб. за весь заказ)
1	1,25	122	$1,25x + 122$
2	1,55	64	$1,55x + 64$
3	2,15	бесплатно	$2,15x$

Т.к. условия второго поставщика выгоднее, то:

$$\begin{cases} 1,55x + 64 < 1,25x + 122, \\ 1,55x + 64 < 2,15x \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 1,55x - 1,25x < 122 - 64, \\ 64 < 2,15x - 1,55x \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 0,3x < 58, \\ 0,6x > 64 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x < \frac{58}{0,3}, \\ x > \frac{64}{0,6} \end{cases}$$

$\frac{58}{0,3} = \frac{580}{3} = 193\frac{1}{3}$, $\frac{64}{0,6} = \frac{640}{6} = \frac{320}{3} = 106\frac{2}{3}$, значит $106\frac{2}{3} < x < 193\frac{1}{3}$. Т.к. кирпичи продаются поштучно, то наименьшее кол-во кирпичей 107, а наибольшее 193. Их сумма $107 + 193 = 300$.

Тренировочные упражнения

1.339. Решите систему неравенств:

а)
$$\begin{cases} x + 4 \geq 4x, \\ x - \frac{x-4}{5} > 1; \end{cases}$$

б)
$$\begin{cases} x - \frac{x}{4} > 2, \\ \frac{x-1}{2} \leq 1 - \frac{x-2}{3}; \end{cases}$$

в)
$$\begin{cases} x + \frac{x-1}{4} \leq 5, \\ 2x > \frac{x}{2} - 1; \end{cases}$$

г)
$$\begin{cases} \frac{4x+1}{6} + 1 > \frac{5x-1}{5}, \\ 2(x+8) - 7(x+2) < 5 - x; \end{cases}$$

д)
$$\begin{cases} \frac{x+1}{2} - \frac{x+12}{6} < \frac{x+2}{3}, \\ 5(x-1) + 7(x+2) \geq 3; \end{cases}$$

е)
$$\begin{cases} \frac{x+2}{3} - \frac{x+4}{2} \leq \frac{x-2}{6}, \\ 3x \geq \frac{3x}{2} - \frac{x-7}{4}. \end{cases}$$

Тренировочные упражнения

1.339. Решите систему неравенств:

а)
$$\begin{cases} x + 4 \geq 4x, \\ x - \frac{x-4}{5} > 1; \end{cases}$$

б)
$$\begin{cases} x - \frac{x}{4} > 2, \\ \frac{x-1}{2} \leq 1 - \frac{x-2}{3}; \end{cases}$$

в)
$$\begin{cases} x + \frac{x-1}{4} \leq 5, \\ 2x > \frac{x}{2} - 1; \end{cases}$$

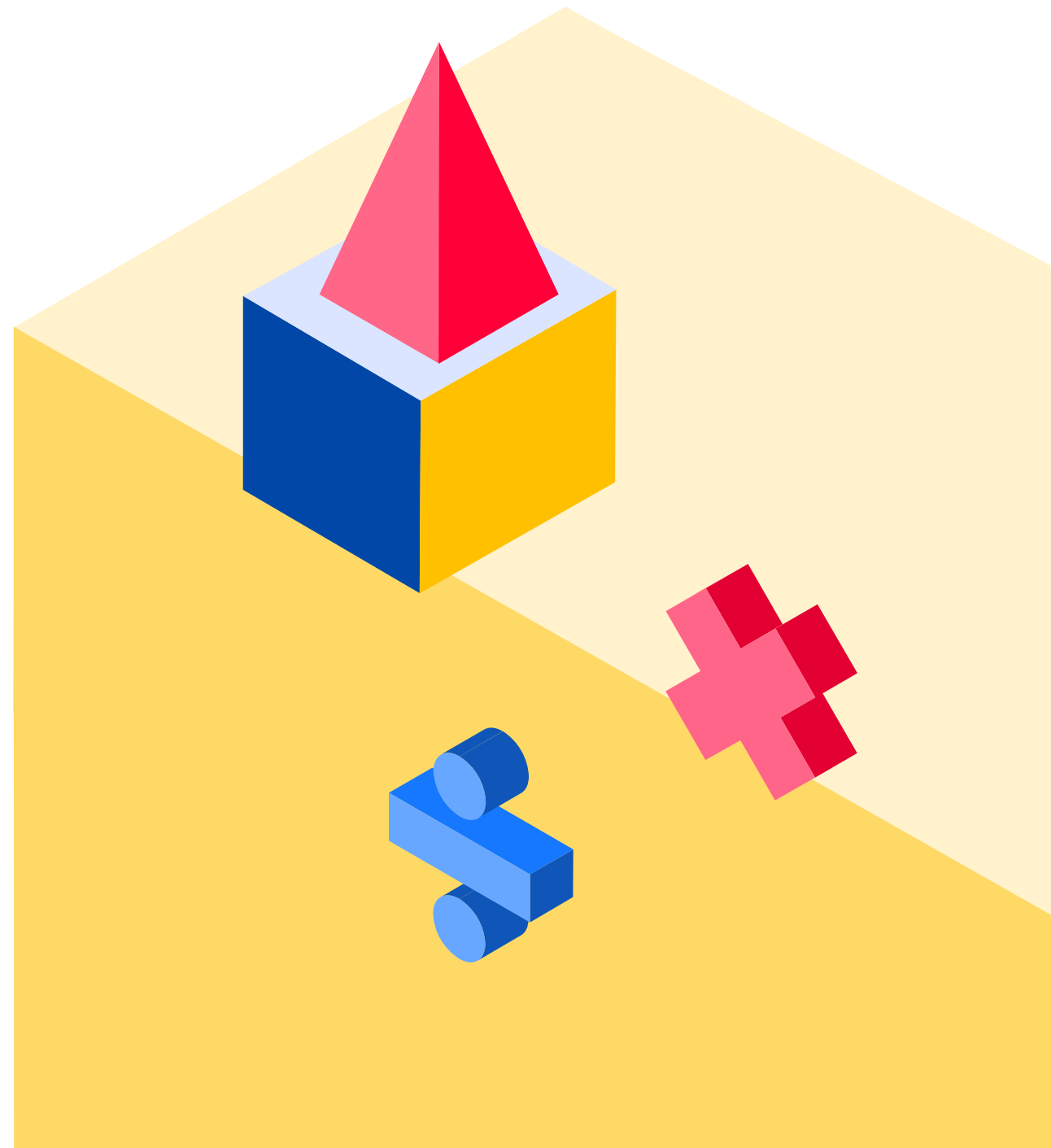
г)
$$\begin{cases} \frac{4x+1}{6} + 1 > \frac{5x-1}{5}, \\ 2(x+8) - 7(x+2) < 5 - x; \end{cases}$$

д)
$$\begin{cases} \frac{x+1}{2} - \frac{x+12}{6} < \frac{x+2}{3}, \\ 5(x-1) + 7(x+2) \geq 3; \end{cases}$$

е)
$$\begin{cases} \frac{x+2}{3} - \frac{x+4}{2} \leq \frac{x-2}{6}, \\ 3x \geq \frac{3x}{2} - \frac{x-7}{4}. \end{cases}$$

1.339. а) $\left(\frac{1}{4}; 1\frac{1}{3}\right]$; б) $\emptyset$; в) $\left(-\frac{2}{3}; 4,2\right]$; г) $(-0,75; 4,1)$; д) $[-0,5; +\infty)$; е) $[1; +\infty)$.

Совокупности линейных неравенств



Совокупности неравенств

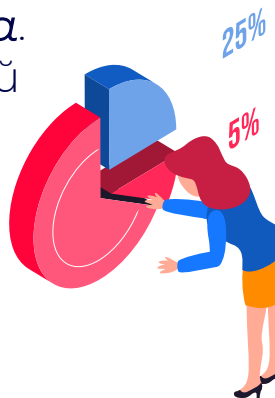
Если ставится задача найти множество всех таких значений переменной, каждое из которых является решением хотя бы одного из данных неравенств, то говорят, что надо решить совокупность неравенств

Решением совокупности неравенств называется значение переменной, удовлетворяющее хотя бы одному из неравенств.

Решить совокупность неравенств – значит найти множество всех ее решений.

Чтобы решить совокупность линейных неравенств, нужно:

1. Привести каждое из неравенств системы к виду $x > a$; $x < a$; $x \leq a$ или $x \geq a$.
2. На координатной прямой штриховкой отметить решения каждого неравенства системы.
3. Найти объединение числовых промежутков.
4. Записать ответ.



Решите совокупность неравенств
$$\begin{cases} 3x - 1 \geq 5, \\ x + 2 > -1. \end{cases}$$

①
$$\begin{cases} 3x - 1 \geq 5, \\ x + 2 > -1; \end{cases} \quad \begin{cases} 3x \geq 6, \\ x > -3; \end{cases}$$

$$\begin{cases} x \geq 2, \\ x > -3. \end{cases}$$



③ $x \in (-3; +\infty)$

④ Ответ: $(-3; +\infty)$.

Тренировочные упражнения

1.353. Решите совокупность неравенств, используя алгоритм:

а)
$$\begin{cases} 6 - 2x < 0, \\ 3x + 6 > 0; \end{cases}$$

б)
$$\begin{cases} 3x + 3 \geq 2x - 1, \\ 3x - 2 \geq 4x + 2; \end{cases}$$

в)
$$\begin{cases} 5(x + 1) > 3x + 2, \\ 4(x + 1) - 2 > x + 1; \end{cases}$$

г)
$$\begin{cases} 4(x + 3) - 17 \leq 3(x - 5) + 7x, \\ 4(x - 1) + 5x < 3(x + 5) - 9. \end{cases}$$

1.354. Решите совокупность неравенств:

а)
$$\begin{cases} x - 2 < \frac{x+1}{2}, \\ \frac{x}{6} \geq 3; \end{cases}$$

б)
$$\begin{cases} 3 - \frac{x-3}{3} \leq x, \\ \frac{6x-1}{3} < 18; \end{cases}$$

в)
$$\begin{cases} \frac{5x-1}{6} \leq \frac{2x-1}{2}, \\ 1 > \frac{x+4}{3}. \end{cases}$$

Тренировочные упражнения

1.353. Решите совокупность неравенств, используя алгоритм:

а)
$$\begin{cases} 6 - 2x < 0, \\ 3x + 6 > 0; \end{cases}$$

б)
$$\begin{cases} 3x + 3 \geq 2x - 1, \\ 3x - 2 \geq 4x + 2; \end{cases}$$

в)
$$\begin{cases} 5(x + 1) > 3x + 2, \\ 4(x + 1) - 2 > x + 1; \end{cases}$$

г)
$$\begin{cases} 4(x + 3) - 17 \leq 3(x - 5) + 7x, \\ 4(x - 1) + 5x < 3(x + 5) - 9. \end{cases}$$

1.354. Решите совокупность неравенств:

а)
$$\begin{cases} x - 2 < \frac{x+1}{2}, \\ \frac{x}{6} \geq 3; \end{cases}$$

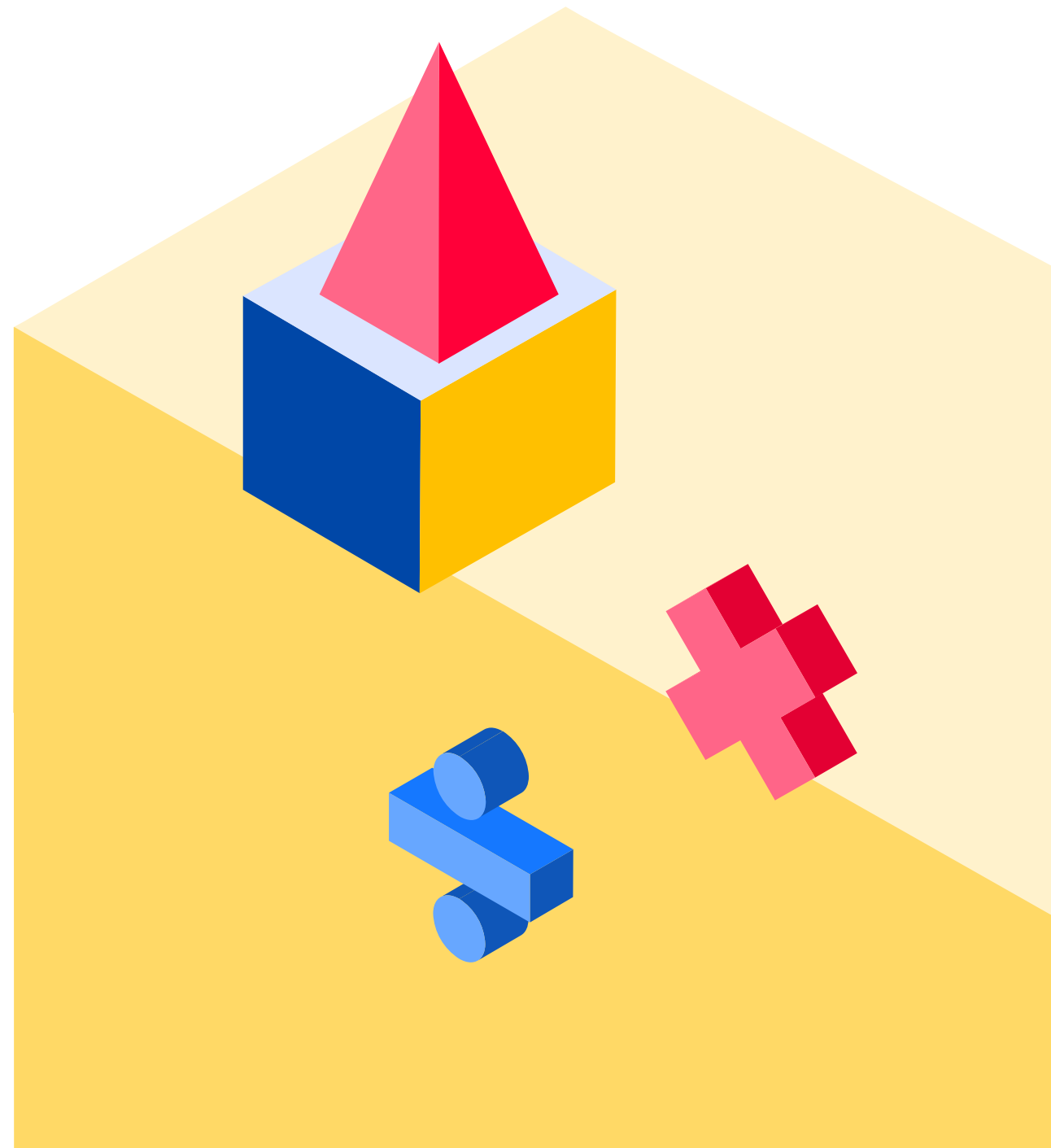
б)
$$\begin{cases} 3 - \frac{x-3}{3} \leq x, \\ \frac{6x-1}{3} < 18; \end{cases}$$

в)
$$\begin{cases} \frac{5x-1}{6} \leq \frac{2x-1}{2}, \\ 1 > \frac{x+4}{3}. \end{cases}$$

1.353. а) $(-2; +\infty)$; б) $(-\infty; +\infty)$; в) $(-1, 5; +\infty)$; г) $(-\infty; +\infty)$.

1.354. а) $(-\infty; 5) \cup [18; +\infty)$; б) $(-\infty; +\infty)$; в) $(-\infty; -1) \cup [2; +\infty)$.

Решение двойных неравенств



Решение двойных неравенств

Двойное неравенство $a < x < b$ можно рассматривать как систему неравенств $\begin{cases} x > a, \\ x < b \end{cases}$

Пример 5. Решите неравенство $-5 < 2x - 3 \leq 7$.

Решение. Представим двойное неравенство в виде системы неравенств $\begin{cases} 2x - 3 > -5, \\ 2x - 3 \leq 7. \end{cases}$ Решим эту систему:

$$\textcircled{1} \quad \begin{cases} 2x - 3 > -5, \\ 2x - 3 \leq 7; \end{cases} \quad \begin{cases} 2x > -2, \\ 2x \leq 10; \end{cases} \quad \begin{cases} x > -1, \\ x \leq 5. \end{cases}$$



$\textcircled{3} \quad x \in (-1; 5].$

$\textcircled{4} \quad \text{Ответ: } (-1; 5].$



Пример задания из ЦТ.

**Найдите сумму наибольшего и наименьшего
целых решений двойного неравенства**

$$-143,9 < 1,7 + 7x < 18,5$$

1) -19

2) -22

3) -23

4) -17

5) -18

Пример задания из ЦТ.

Найдите сумму наибольшего и наименьшего целых решений двойного неравенства

$$-143,9 < 1,7 + 7x < 18,5$$

- 1) -19 2) -22 3) -23 4) -17 5) -18**

Анализ.

При нахождении наименьшего и наибольшего целых решений необходимо быть очень внимательным, так как часто допускаются ошибки именно в записи ответа (выборе этих решений). Чтобы не допустить этих ошибок рекомендую нанести решения на числовую ось и заключить концы интервала-решения в целые числа, то есть слева и справа от конца интервала проставить целые числа, а потом выбрать, какой из них входит в решение

Пример задания из ЦТ.

Найдите сумму наибольшего и наименьшего целых решений двойного неравенства

$$-143,9 < 1,7 + 7x < 18,5$$

1) -19 2) -22 3) -23 4) -17 5) -18

Решение:

Представим данное неравенство в виде системы линейных неравенств

$$\begin{cases} -143,9 < 1,7 + 7x, \\ 1,7 + 7x < 18,5; \end{cases} \quad \begin{cases} 1,7 + 7x > -143,9, \\ 7x < 18,5 - 1,7; \end{cases} \quad \begin{cases} 7x > -143,9 - 1,7, \\ 7x < 16,8; \end{cases}$$

$$\begin{cases} 7x > -145,6, \\ x < 2,4; \end{cases} \quad \begin{cases} x > -20,8. \\ x < 2,4 \end{cases} \quad x \in (-20,8; 2,4)$$

Изобразим решение на прямой:

Наименьшее целое решение -20, наибольшее целое решение 2

Их сумма $-20 + 2 = -18$

Ответ: 5)



Тренировочные упражнения

1.359. Решите двойное неравенство:

а) $-3 < \frac{2x-1}{3} \leq 0;$

б) $-1 \leq \frac{5x+1}{4} < 4;$

в) $-2 \leq \frac{3x+5}{3} \leq 0;$

г) $5 < \frac{8-7x}{3} < 9;$

д) $-1 < \frac{1-5x}{1,2} \leq 0;$

е) $-3 \leq \frac{3-2x}{0,5} < -2.$

Тренировочные упражнения

1.359. Решите двойное неравенство:

а) $-3 < \frac{2x-1}{3} \leq 0$; б) $-1 \leq \frac{5x+1}{4} < 4$;

в) $-2 \leq \frac{3x+5}{3} \leq 0$; г) $5 < \frac{8-7x}{3} < 9$;

д) $-1 < \frac{1-5x}{1,2} \leq 0$; е) $-3 \leq \frac{3-2x}{0,5} < -2$.

1.359. а) $(-4; 0,5]$; б) $[-1; 3)$; в) $\left[-3\frac{2}{3}; -1\frac{2}{3}\right]$; г) $\left(-2\frac{5}{7}; -1\right)$; д) $\left(\frac{1}{5}; \frac{11}{25}\right)$; е) $\left(2; 2\frac{1}{4}\right]$.

Тест по уроку

в следующем материале

